Solución de BI para el análisis de paros y productividad en líneas de envasado

Inteligencia de Negocios(BI)

PRESENTADO POR:

Javier Isaza Vasquez

Diego Alejandro Mazo Espinal

DOCENTE:

Ramiro Grisales Montoya

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA PASCUAL BRAVO
FACULTAD DE INGENIERÍA
MEDELLÍN, ANTIOQUIA

2026

1. Contexto y problemática

El proyecto reemplaza el seguimiento manual en Excel de las cuatro líneas de envasado Vinilos_1 a Vinilos_4 por un repositorio analítico en PostgreSQL alimentado por un ETL reproducible y consumido en dos capas: Grafana para el monitoreo operativo y Power BI para el análisis estratégico.

La fuente histórica contiene 8.208 registros diarios entre el 1 de enero de 2022 y el 28 de marzo de 2025, con 378.778 pacas producidas, 38.063,35 horas trabajadas y 8.449,65 horas de paro registradas en 18 códigos de causa.

2. Stakeholders y preguntas de negocio

Hay cinco grupos de usuarios; cada uno consume la solución con un objetivo distinto, y de ahí sale el reparto entre Power BI (decisión estratégica) y Grafana (monitoreo y alertas).

Stakeholder	Qué necesita decidir	Preguntas de negocio	Capa
Alta dirección (comité mensual)	Inversiones y planes de mantenimiento	¿Qué línea tiene el peor OEE y cómo evolucionó 2022–2025? ¿Qué causas concentran el 80 % del tiempo de paro? ¿Qué referencias rinden menos?	Power BI
Coordinador de mantenimiento	Priorizar intervenciones y repuestos	¿Qué subcódigos de falla electromecánica (código 01) repiten más? ¿Cuántas horas se pierden por novedades de potencia (código 03)? ¿Qué cambió frente al mes anterior?	Power BI
Supervisores de producción	Reaccionar en el turno	¿Qué línea está parada ahora? ¿La disponibilidad de la hora actual está bajo la meta? ¿Qué turno acumula más paro hoy?	Grafana
Planeación y ventas	Programar y asignar referencias	¿Cuánto tiempo se pierde en alistamientos y cambios de referencia (código 07)? ¿Cuánto paro viene de falta de programación o paro de máquina por ventas (código 18)?	Power BI
Calidad y almacén	Reducir paros por materiales	¿Cuántas horas se pierden por materia prima defectuosa (12), espera de microbiología (13) o falta de materia prima (14)? ¿Qué porcentaje de pacas sale defectuoso?	Power BI / Grafana

3. Diagnóstico de la fuente

La hoja "Base De Datos" del libro SEGUIMIENTO TEMPERAS Y VINILOS Actividad.xlsm tiene 8.208 filas y 58 columnas en formato ancho, con la cabecera en la fila 9 (las ocho primeras filas están vacías). El libro completo tiene 21 hojas: la base, catálogos ocultos de códigos y subcódigos, y nueve tablas dinámicas con sus gráficos (producción por máquina, por año, por código, falla mecánica, ajuste operativo y novedad de potencia).

3.1 Estructura

Grupo de columnas	Contenido
Identificación	Fecha, Mes, Año, Maquina, Operario, Referencia, Turno
Producción	Pacas producidas, Horas trabajadas, Horas no trabajadas, Unidades por minuto, Unidad por display, Display por paca
Paros	Tipo de paro, Observaciones, 18 pares "Codigo de paro N" (minutos) y "Codigo N en horas", subcódigos solo para los códigos 1, 3 y 5, Área y Personal involucrado
Totales	Tiempo de Paro (horas) y Observaciones

3.2 Problemas de calidad de datos encontrados

#	Problema	Evidencia en la fuente	Impacto
1	Turno vacío	3.912 filas (47,7 %); 2.203 de ellas tienen pacas producidas	No se puede asignar la producción a un turno
2	Operario y referencia vacíos	3.721 y 3.874 filas sin dato	Producción sin responsable ni producto
3	Marcadores de "no aplica"	336 filas con turno "No aplica" y 336 con referencia "No aplica"; operarios "No" y "No aplica"	Dimensiones contaminadas con valores ficticios
4	Claves naturales repetidas	5.428 filas comparten fecha + turno + máquina + referencia; 2.133 grupos con más de una fila (3.295 filas sobrantes)	Doble conteo si se carga sin consolidar
5	Filas idénticas	84 filas totalmente duplicadas	Duplicados reales de transcripción
6	Filas vacías	2.053 filas sin pacas, horas ni paro	Ruido que infla el conteo de registros
7	Catálogo de paros heterogéneo	"Tipo de paro" mezcla "17. PARO DE MAQUINA", "[18] Paro de maquina por ventas", "[19] No aplica" y 3.782 vacíos	No coincide con los 17 códigos del P-MTO-22

#	Problema	Evidencia en la fuente	Impacto
8	Subcódigos con nomenclatura inconsistente	"1.2C CAMBIO DE VALVULA " y "1.2.C Cambio de Valvula"; familia "4.x" heredada en lugar de "5.x"; 5.020 filas "Sin especificar" en el subcódigo 5	Un mismo subcódigo aparece con varias grafías
9	Campo vacío necesario para OEE	"Unidades producidas cada minuto" está vacío en las 8.208 filas	No se puede calcular rendimiento (performance) desde la fuente
10	Formato ancho	18 códigos × 2 columnas (minutos y horas) en una sola fila	No es analizable por causa sin transformarlo (unpivot)
11	Referencias con color embebido	Nombre y número de colores en un mismo texto, con grafías como "(6 col)" y "(6col)"; 52 referencias distintas	Hay que separar num_colores del nombre
12	Operarios sin identificador	34 nombres de pila, sin documento	Homónimos posibles; dato personal sin llave

La fuente sí es consistente en un punto clave: la suma de los minutos de los 18 códigos, convertida a horas, es igual a la columna "Tiempo de Paro" en las 8.208 filas (506.979,1 minutos = 8.449,65 horas, 0 diferencias). Esto permite reconciliar la carga contra un total confiable. En cambio, la hoja original no trae pacas defectuosas: esa columna aparece solo en la hoja depurada "Base De Datos (2)", y de ella depende el indicador de calidad.

Cobertura temporal: 1.654 filas en 2022, 2.891 en 2023, 3.129 en 2024 y solo 534 en 2025 (hasta el 28 de marzo), por lo que 2025 es un año parcial y los comparativos anuales deben normalizarse.

3.3 Limitaciones del esquema de reporte actual (P-MTO-22)

- La información la transcribe a mano el área de mantenimiento desde el formato "hora a hora"; el flujo pasa por operarios, producción y mantenimiento antes de llegar al Excel.
- Los reportes son tablas dinámicas y gráficos para un informe mensual: no hay monitoreo casi en tiempo real ni alertas.
- Solo se analizan en detalle los códigos 01, 03 y 05; el resto de las causas se ve únicamente agregado.
- No se calcula el OEE ni sus componentes (disponibilidad, rendimiento y calidad). El formato menciona una "Meta por hora", pero ese dato no se captura en la base.
- El procedimiento lista 17 códigos de paro, mientras que el Excel maneja 18 más un "[19] No aplica".
- El comparativo se limita a 2024 contra 2025; no hay series completas, comparativos entre periodos ni acumulados.
- No hay control de duplicados ni validación al ingreso: los botones "Ingreso total", "Ingreso subcódigo" y "Limpiar" guardan lo que se digite.

4. Catálogo de indicadores

El catálogo cubre los cinco indicadores que hoy reporta el P-MTO-22, los tres componentes del OEE y seis indicadores nuevos que el Excel no calcula. Las metas del OEE son referencias de la industria (clase mundial) y deben validarse contra la línea base histórica con el coordinador de mantenimiento.

```
OEE = Disponibilidad \times Rendimiento \times Calidad
```

4.1 Indicadores que ya reporta el P-MTO-22

Indicador	Fórmula	Unidad	Granularidad	Meta	Fuente	Usuario
Producción general	SUM(pacas_producidas)	pacas	día, mes, año	Sin meta formal; comparar contra meta de producción	registros_produccion	Dirección
Producción por máquina	SUM(pacas_producidas) por máquina	pacas	máquina × mes × año	Cumplimiento de pacas ideales del turno	registros_produccion, maquinas	Dirección, supervisores
Comparativo anual	Producción del año N frente al año N−1 (mismo rango de meses)	% de variación	máquina × año	Variación ≥ 0 %	registros_produccion, dim_tiempo	Dirección
% de códigos de paro por máquina	Horas de paro del código / horas de paro totales de la máquina	%	máquina × código × mes	Códigos 01, 03, 05 a la baja	registros_paro, codigo_paro	Mantenimiento
Detalle de los códigos 01, 03 y 05	SUM(tiempo_paro_minutos) por subcódigo	minutos	subcódigo × máquina × mes	Reducción frente al año anterior	registros_paro, subcodigo_paro	Mantenimiento

4.2 Componentes del OEE

Indicador	Fórmula	Unidad	Granularidad	Fuente	Usuario
Disponibilidad	MinutosOperativos = Total_Horas_Trabajadas × 60; MinutosParo = Total_Minutos_Paro ; si MinutosOperativos > 0: MAX(0, (MinutosOperativos − MinutosParo) / MinutosOperativos), de lo contrario 1	%	registro de producción; se agrega por turno, máquina, mes	registros_produccion, registros_paro	Supervisores, dirección
Rendimiento	DIVIDE(Total_Pacas_Reales_(estandar), Capacidad_Maxima_Teorica_(valida), BLANK())	%	máquina × referencia × turno	registros_produccion, produccion_referencia	Supervisores, dirección
Calidad	(pacas_producidas − pacas_defectuosas) / pacas_producidas	%	máquina × referencia × turno	registros_produccion	Calidad, dirección
OEE	Disponibilidad × Rendimiento × Calidad	%	máquina × turno × mes	Los tres anteriores	Dirección

4.3 Indicadores propuestos que el Excel no calcula

Indicador	Fórmula	Justificación	Granularidad	Usuario
Pareto de causas de paro	Horas de paro por código ordenadas y acumuladas	El Excel muestra porcentajes por máquina pero no código → subcódigo; identifica el 80 % de la pérdida	código	Dirección, mantenimiento
Paro planificado frente a no planificado	Horas de códigos de área "Paro programado" (15,	Separa la pérdida inevitable de la que se puede atacar	máquina × mes	Dirección

Indicador	Fórmula	Justificación	Granularidad	Usuario
	16, 17) / horas de paro totales			
MTTR (tiempo medio de reparación)	Minutos de paro de los códigos 01 y 03 / número de eventos	Mide la rapidez de respuesta de mantenimiento	máquina × mes	Mantenimiento
MTBF (tiempo medio entre fallas)	Horas operativas / número de eventos de los códigos 01 y 03	Mide la confiabilidad de cada línea	máquina × mes	Mantenimiento
Horas de paro por 1.000 pacas	Horas de paro / pacas_producidas × 1.000	Normaliza la pérdida por volumen y permite comparar líneas de distinta producción	máquina × referencia	Dirección, planeación
Pérdida por cambio de referencia	Horas del código 07 / número de cambios	Cuantifica el costo de la programación de referencias	máquina × mes	Planeación
Variación frente al periodo anterior	(valor del periodo − valor del periodo anterior) / valor del periodo anterior	Alimenta la inteligencia de tiempo (mes anterior, mismo mes del año anterior, acumulado del año)	mes, año	Dirección

Dos supuestos condicionan estos cálculos. Primero, "horas trabajadas" se toma como las horas del turno registradas en la fuente, con los paros dentro de ellas; por ejemplo, un registro de 9,5 horas trabajadas con 6,38 horas de paro da una disponibilidad de 67 %. Segundo, el rendimiento solo se puede calcular donde existe una velocidad ideal en produccion_referencia, que hoy está poblada con valores reales solo para Vinilos_1; en las otras líneas quedan ceros que hay que reemplazar.

5. Modelo dimensional

Se adoptó un esquema copo de nieve (snowflake) con dos tablas de hechos, registros_produccion y registros_paro, rodeadas de siete dimensiones. Las jerarquías se dejaron normalizadas porque la causa de paro es una jerarquía real de tres niveles (área → código → subcódigo) y el tipo de agente es un catálogo propio.

5.1 Por qué copo de nieve y no estrella pura

- Jerarquía de paros: 18 códigos y 50 subcódigos viven en tablas separadas con llaves foráneas, así un subcódigo no puede quedar huérfano de su código y el cambio de nombre de un código se hace en un solo lugar.

- Integridad referencial: las llaves ON DELETE RESTRICT en catálogos impiden borrar una máquina, referencia o agente con histórico; ON DELETE CASCADE entre producción y paros evita paros sin su registro padre.
- Costo bajo: los catálogos son pequeños (4 máquinas, 7 turnos, 66 referencias: 52 distintas en el Excel más las del archivo de estándares), así que el join adicional no penaliza las consultas analíticas. La capa de consumo puede aplanar la jerarquía en una vista cuando se necesite una estrella.

5.2 Tablas de hechos y granularidad (grain)

Tabla de hechos	Grain (una fila por…)	Medidas	Llaves foráneas
registros_produccion	fecha × turno × máquina × referencia (restricción unique_produccion_diaria)	pacas_producidas, pacas_defectuosas, ud_producidas_minuto, horas_trabajadas	fk_maquina, fk_agente, fk_referencia, fk_turno; fecha se une con dim_tiempo
registros_paro	un evento de paro de un código (con subcódigo cuando existe) dentro de un registro de producción	tiempo_paro_minutos (aditiva)	fk_registro_produccion, fk_codigo_paro (obligatoria) y fk_subcodigo_paro (opcional)

Todas las medidas son aditivas, así que se pueden sumar por cualquier dimensión. Los porcentajes del catálogo (disponibilidad, rendimiento, calidad, OEE) se calculan como cociente de sumas y no se almacenan. Los paros heredan máquina, turno, referencia y fecha de su registro de producción, por lo que fk_agente se eliminó de registros_paro para no duplicar el dato.

5.3 Dimensiones

Dimensión	Atributos	Jerarquía	Origen
dim_tiempo	id_tiempo, fecha, año, mes, nombre_mes, dia, trimestre, semana_anio	año → trimestre → mes → día	Construida por el equipo
maquinas	nombre, descripcion	cuatro líneas Vinilos_1 a Vinilos_4	Catálogo estático del Excel
turno	hora_inicio, hora_fin, descripcion	—	Catálogo estático del Excel
referencia	descripcion, num_colores, display	familia comercial y presentación (cc) derivables del nombre	Excel + archivo de referencias

Dimensión	Atributos	Jerarquía	Origen
agente	nombre, documento, telefono, correo, sexo, fk_tipo_agente	tipo_agente → agente	Excel (operarios) + catálogo (mantenimiento)
tipo_agente	descripcion	—	Catálogo estático
area_impacto, codigo_paro, subcodigo_paro	codigo, descripcion, fk al nivel superior	área de impacto → código de paro → subcódigo	P-MTO-22 + hojas de códigos del Excel

produccion_referencia no es una dimensión sino una tabla de estándares por máquina y referencia (pacas, unidades por paca, unidades por minuto, minutos por turno, unidades y pacas ideales por turno). Es la fuente de la velocidad ideal que necesita el rendimiento del OEE.

5.4 Dimensión construida: dim_tiempo

El Excel solo trae la fecha, el nombre del mes y el año como texto. dim_tiempo se construyó con una fila por día y los atributos anio, mes, nombre_mes, dia, trimestre y semana_año, que habilitan la inteligencia de tiempo (mes anterior, mismo mes del año anterior, acumulado del año) y los comparativos por trimestre y semana sin depender de funciones de fecha en cada consulta.

5.5 Jerarquía código → subcódigo

La jerarquía de paros se modela como tres tablas encadenadas: area_impacto 1:N codigo_paro 1:N subcodigo_paro. En el Excel solo tres de los dieciocho códigos (01, 03 y 05) tienen subcódigos, de modo que la jerarquía es irregular (ragged): unos eventos llegan al tercer nivel y otros se quedan en el segundo. Para que los totales por código y por área sean siempre correctos, el hecho registros_paro guarda dos llaves: fk_codigo_paro, obligatoria (0 nulos entre 16.406 eventos), y fk_subcodigo_paro, opcional, con valor en 3.081 eventos (18,8 %). En los 3.081 el subcódigo pertenece al código registrado; una llave foránea compuesta lo garantiza.

La decisión se tomó después de comprobar que enlazar únicamente al subcódigo dejaba sin causa a más de 13.000 eventos, y que en una primera carga esos eventos quedaron asociados al identificador de otra tabla, lo que atribuía 405.162 minutos al código 01 cuando la fuente registra 19.434. Se descartaron dos alternativas: crear un subcódigo genérico «X.99» para cada código (inventa filas en el catálogo y confunde «sin detalle» con «otros») y enlazar solo al subcódigo (deja eventos sin causa). El drilldown de Power BI baja de área a código para todos los eventos y hasta el subcódigo donde existe; los eventos sin subcódigo se muestran con la etiqueta «Sin subcódigo».

Llave compuesta que impone la coherencia entre código y subcódigo (cuando fk_subcodigo_paro es nulo, PostgreSQL no la evalúa):

```
ALTER TABLE public.subcodigo_paro
  ADD CONSTRAINT uq_subcodigo_codigo UNIQUE (id, fk_codigo_paro);

ALTER TABLE public.registros_paro
  ADD CONSTRAINT fk_subcodigo_pertenece_codigo
```

```
FOREIGN KEY (fk_subcodigo_paro, fk_codigo_paro)
REFERENCES public.subcodigo_paro (id, fk_codigo_paro);
```

5.6 Matriz de bus (bus matrix)

Proceso de negocio	Tiempo	Máquina	Turno	Referencia	Agente	Causa de paro
Producción por turno	✓	✓	✓	✓	✓	—
Paros de producción	✓ (vía producción)	✓ (vía producción)	✓ (vía producción)	✓ (vía producción)	✓ (vía producción)	✓
Estándares de producción	—	✓	—	✓	—	—

Las dimensiones compartidas (máquina, referencia, tiempo, turno) son conformadas: la misma maquinas y la misma referencia sirven a producción, paros y estándares, lo que permite combinar procesos en un mismo indicador como el OEE.

5.7 Slowly Changing Dimension (bonificación)

La dimensión que cambia con el tiempo es agente: una operaria puede pasar a auxiliar o supervisor, y el reporte histórico debe atribuir cada turno al cargo que tenía en ese momento. Se propone SCD Tipo 2 para agente (columnas vigente_desde, vigente_hasta y es_actual, con una fila nueva por cambio de fk_tipo_agente). Para referencia y maquinas basta Tipo 1 (sobrescribir), porque un cambio es una corrección de descripción y no un hecho histórico; los triggers updated_at ya dejan la traza. turno es Tipo 0: no cambia.

6. Dimensiones y tablas de apoyo

Tabla	Columnas principales	Tipos	Origen
maquinas	nombre, descripcion	TEXT	Insert estático: 4 líneas
turno	hora_inicio, hora_fin, descripcion	TIME, TIME, TEXT	Insert estático: 7 turnos, incluido "No aplica"
tipo_agente	descripcion	TEXT	Insert estático: 6 tipos
agente	fk_tipo_agente, nombre, documento, telefono, correo, sexo	BIGINT + TEXT	Insert estático (personal de mantenimiento y operarios) + altas automáticas desde el ETL
area_impacto	descripcion	TEXT	Insert estático: 7 áreas

Tabla	Columnas principales	Tipos	Origen
codigo_paro	codigo, descripcion, fk_area_impacto	TEXT, TEXT, BIGINT	P-MTO-22 (17 códigos), código 18 del Excel y "N/A"
subcodigo_paro	codigo, descripcion, fk_codigo_paro	TEXT, TEXT, BIGINT	Hojas de códigos del Excel: subcódigos de 01, 03 y 05, más tres "99 Otros"
referencia	descripcion, num_colores, display	TEXT, INT, INT	maquina1.xlsx y Libro2.csv; el número de colores se extrae del nombre con una expresión regular
produccion_referencia	fk_maquina, fk_referencia, pacas, ud_paca, ud_minuto, horas_trabajadas, minutos_turno, ud_ideales_turno, pacas_ideales_turno	BIGINT + NUMERIC/INT	maquina1.xlsx (Vinilos_1) y pares máquina–referencia de Libro2.csv
dim_tiempo	id_tiempo, fecha, año, mes, nombre_mes, dia, trimestre, semana_anio	INT, DATE, INT, VARCHAR	Generada, sin origen en el Excel
registros_paro	id, fk_registro_produccion, fk_codigo_paro, fk_subcodigo_paro, tiempo_paro_minutos, observaciones, hash_evento	INTEGER, INTEGER, INTEGER, INTEGER, NUMERIC, TEXT, TEXT (64 caracteres, SHA-256, único)	ETL de producción y paros desde el Excel (unpivot de los 18 códigos)
auditoria_errores	fila_origen, datos_fila (JSONB), mensaje_error, fecha_registro	INT, JSONB, TEXT, TIMESTAMP	Registro de filas rechazadas por el ETL

7. Carga y limpieza de datos (ETL)

El cargue y la limpieza se hicieron con los scripts del repositorio Git (carpetas /sql y /etl): el DDL del modelo, los inserts de catálogos estáticos, el ETL de referencias y estándares

(maquina1.xlsx y Libro2.csv), el ETL de producción y paros desde el Excel, y los triggers de reglas de negocio.

7.1 Herramienta del ETL

Se eligió Python (pandas + psycopg2) para el ETL por cinco razones. (1) La fuente es un Excel en formato ancho con 18 pares de columnas de paro, y pandas permite el unpivot, la normalización de texto y los diccionarios de equivalencia de subcódigos en pocas líneas verificables. (2) psycopg2 permite cargas en bloque, UPSERT con ON CONFLICT y transacciones con rollback. (3) El código es texto plano y se versiona en Git, a diferencia de una consulta de Power Query guardada dentro de un archivo. (4) Es gratuito y se reproduce en cualquier equipo con un requirements.txt. (5) Sirve de base para el simulador hora a hora.

Se descartaron Power Query (lógica opaca y difícil de probar), SQL puro (obliga a convertir antes el Excel a CSV y complica la limpieza de texto) y suites como Talend o Pentaho (sobredimensionadas para un solo archivo). La idempotencia opera en dos niveles: el UPSERT sobre unique_produccion_diaria en producción y el hash_evento único (SHA-256) en paros.

7.2 Motor y administración de la base de datos

Se usó PostgreSQL y no MySQL porque el proyecto aprovecha funciones propias del motor: INSERT … ON CONFLICT para el UPSERT, columnas JSONB para auditoria_errores, restricciones UNIQUE y llaves foráneas compuestas, y conectores nativos en Grafana y Power BI.

Se optó por Supabase para administrar el repositorio analítico en lugar de una instancia local con DBeaver o pgAdmin, ya que ofrece una infraestructura PostgreSQL completamente gestionada en la nube con un editor SQL integrado, garantizando conectividad remota directa y nativa para el consumo en tiempo real desde Grafana y Power BI sin requerir servidores locales ni túneles de red. Grafana Cloud necesita una base accesible desde internet, y una instancia local exigiría un túnel. La base se respalda con pg_dump.

7.3 Reglas de limpieza con conteos antes y después

#	Regla	Antes	Después	Efecto
R1	Leer Base De Datos desde la cabecera (fila 9)	Hoja con filas de encabezado y vacías	8.208 registros, 58 columnas	Lectura correcta de los campos
R2	Descartar filas sin fecha	8.208	8.208	0 filas afectadas
R3	Fusionar por clave natural (UPSERT, suma de pacas y horas)	8.208 filas	6.767 registros de producción	−1.441 filas fusionadas; pacas (378.778) y horas (38.063,35) no cambian
R4	Unpivot de los 18 códigos (minutos > 0)	8.208 filas anchas	16.532 eventos en la fuente;	De 18 pares de columnas a una fila por evento

#	Regla	Antes	Después	Efecto
			16.406 cargados	
R5	Resolver llaves por catálogo (máquina, turno, referencia, agente)	Textos	Llaves enteras	Turno nulo 3.912, referencia nula 4.211 y agente nulo 3.714 se conservan como NULL y los mide la página de calidad del dato
R6	Enlazar cada evento a su código (fk_codigo_paro)	Primera carga: 13.306 eventos (80,5 %) con la causa equivocada	0 eventos sin código ni con código equivocado	Corrige el Pareto y la dona de áreas
R7	Enlazar el subcódigo cuando existe	3.606 eventos con texto de subcódigo en el Excel	3.081 enlazados (85,4 %)	481 pendientes por variantes de texto
R8	No cargar datos personales (documento, teléfono, correo, sexo)	4 columnas de la tabla agente	0 valores en los 62 agentes	Minimización
R9	Convertir «No aplica» a NULL en observaciones	8.528 filas con texto de relleno	0 esperadas	Observaciones útiles
R10	Filas duplicadas	42 filas idénticas en el Excel (84 contando ambas copias)	Se cargan y se suman	La base reconcilia exacto con el Excel; eliminarlas restaría 1.019 pacas, 129 h y 1.087 min

7.4 Reconciliación con la fuente

Magnitud	Excel	Base de datos	Diferencia
Pacas producidas	378.778	378.778	0
Horas trabajadas	38.063,35	38.063,35	0
Registros de producción	8.208 filas	6.767	−1.441 (fusión por clave)
Eventos de paro	16.532	16.406	−126
Minutos de paro	506.979,1	504.088,1	−2.891,0 (−0,57 %)

Magnitud	Excel	Base de datos	Diferencia
Horas de paro	8.449,65	8.401,47	−48,18
Disponibilidad global	77,80 %	77,93 %	+0,13 puntos

Los 126 eventos faltantes se concentran en nueve códigos y son cero en los otros nueve:

Código	Eventos Excel	Eventos base	Minutos que faltan
16 Alimentación y aseo	2.976	2.940	1.410
05 Ajuste operativo	3.088	3.065	562
03 Novedad de potencia	152	135	404
06 Limpieza por derrame	1.898	1.895	167
01 Falla electromecánica	467	460	155
17 Pausa activa	4.361	4.324	113
09 Falta de operario	275	274	50
07 Alistamiento	847	846	20
10 Paro por ventaja	536	535	10
Total	16.532	16.406	2.891

Las pacas y las horas coinciden exactamente con la fuente. En paros faltan 126 eventos (0,57 % del tiempo), que se concentran en los códigos con más repeticiones (16, 05 y 17). La explicación más probable es la restricción única de hash_evento: cuando el UPSERT fusiona dos filas del Excel en un mismo registro de producción y ambas traen el mismo evento (mismo código y duración), el segundo se descarta por repetido. La diferencia es del 0,13 puntos porcentuales en la disponibilidad global y no cambia ninguna conclusión, pero queda documentada.

8. Reglas de negocio en la base de datos

Objeto	Qué garantiza
trg_paro_10_validar	Rechaza minutos nulos o negativos (a auditoria_errores) y calcula hash_evento; si el evento ya existe lo ignora, de modo que reejecutar el ETL no duplica paros
trg_paro_30_duracion	La suma de paros de un registro no puede exceder la duración del turno, salvo evento prolongado con justificación escrita (CHECK)
trg_paro_40_solapamiento	Dos paros de la misma máquina no pueden compartir minutos; usa intervalos semiabiertos y

Objeto	Qué garantiza
	bloqueo asesor para evitar condiciones de carrera
Triggers de auditoría	Registran UPDATE y DELETE de tablas críticas en auditoria_cambios; la tabla agente se excluye para no copiar datos personales
sp_registrar_paro	Punto de entrada para simulador, formularios y Grafana; devuelve OK o RECHAZADO con el motivo
fn_duracion_turno_min, fn_paro_inicio	Funciones auxiliares para turnos que cruzan medianoche

8.1 Restricciones e índices

Elemento	Justificación según la consulta analítica
PK BIGINT … AS IDENTITY	Llaves sustitutas estables, independientes del texto de los catálogos
FK con ON DELETE RESTRICT o CASCADE	Protegen el histórico de las dimensiones; los paros dependen de su registro padre
UNIQUE unique_produccion_diaria	Impone el grano del hecho de producción y habilita el UPSERT
UNIQUE hash_evento	Idempotencia de la carga y de la simulación
Índice sobre registros_produccion(fecha)	Casi todos los paneles filtran por periodo
Índices sobre las FK de registros_produccion (máquina, turno, referencia, agente)	Filtros de las variables máquina y turno y joins con las dimensiones
Índices sobre registros_paro (registro de producción y subcódigo)	Join paro → producción y subida por la jerarquía
Índice sobre registros_paro(fk_codigo_paro) (nuevo)	Es la llave de casi todos los paneles: Pareto, dona por área y barras por código
Llave compuesta (fk_subcodigo_paro, fk_codigo_paro) (nueva)	Garantiza que el subcódigo pertenezca al código del evento
Índice compuesto (fk_maquina, fk_referencia) en produccion_referencia	Búsqueda de la velocidad nominal
Sin índices en los catálogos de menos de 100 filas	El escaneo secuencial es más rápido que un índice

```
CREATE INDEX idx_registros_paro_codigo ON public.registros_paro (fk_codigo_paro);

UPDATE public.registros_paro SET observaciones = NULL WHERE observaciones = 'No aplica';
```

En PostgreSQL una restricción UNIQUE no considera iguales dos valores NULL. Como 3.912 registros no tienen turno y 4.211 no tienen referencia, esas filas no activan el UPSERT y se conservan como registros separados. Es una decisión consciente: se prefiere conservar el dato incompleto y medirlo (página de calidad del dato) antes que fusionarlo o descartarlo.

9. Consultas analíticas: Power BI o Grafana

Las consultas se resuelven en la herramienta que mejor responde cada pregunta, ambas sobre las mismas vistas de la base de datos.

Pregunta de negocio	Herramienta	Motivo
Evolución mensual del OEE por máquina y comparativo 2024 vs 2025	Power BI	Inteligencia de tiempo y comparativos entre periodos
Pareto de causas y drill-down área → código → subcódigo	Power BI	Jerarquías y segmentaciones interactivas
Ranking de referencias y turnos por rendimiento	Power BI	Análisis exploratorio multidimensional
Producción y paros hora a hora de la línea	Grafana	Series de tiempo con refresco automático
Estado actual por máquina (en marcha / parada)	Grafana	Monitoreo continuo
Alerta cuando el OEE o la disponibilidad bajan del umbral	Grafana	Alertas integradas

9.1 Consultas con funciones de ventana

Las siguientes consultas se probaron contra los datos de la base y devuelven los resultados indicados.

C-A. Disponibilidad mensual por máquina y variación contra el mismo mes del año anterior (LAG).

```
WITH paros AS (
  SELECT fk_registro_produccion AS id_reg, SUM(tiempo_paro_minutos) AS min_paro
  FROM public.registros_paro GROUP BY 1
), mensual AS (
  SELECT m.nombre AS maquina, t.anio, t.mes,
        SUM(rp.horas_trabajadas) * 60 AS min_plan,
        COALESCE(SUM(p.min_paro), 0) AS min_paro
  FROM public.registros_produccion rp
  JOIN public.maquinas m ON m.id = rp.fk_maquina
  JOIN public.dim_tiempo t ON t.fecha = rp.fecha
  LEFT JOIN paros p ON p.id_reg = rp.id
  GROUP BY m.nombre, t.anio, t.mes
```

```
)
SELECT maquina, anio, mes,
      ROUND(100 * (1 - min_paro / NULLIF(min_plan, 0)), 1) AS disponibilidad_pct,
      ROUND(100 * (1 - min_paro / NULLIF(min_plan, 0))
          - LAG(100 * (1 - min_paro / NULLIF(min_plan, 0)))
            OVER (PARTITION BY maquina, mes ORDER BY anio), 1) AS variacion_pp
FROM mensual ORDER BY maquina, anio, mes;
```

Resultado verificado: en enero, Vinilos_2 pasa de 84,0 % (2022) a 92,5 % (2023, +8,5 pp), 67,9 % (2024, −24,6 pp) y 57,3 % (2025, −10,6 pp).

C-B. Pareto de códigos con porcentaje acumulado (SUM() OVER).

```
WITH t AS (
  SELECT cp.codigo, cp.descripcion, SUM(p.tiempo_paro_minutos) AS minutos
  FROM public.registros_paro p
  JOIN public.codigo_paro cp ON cp.id = p.fk_codigo_paro
  GROUP BY cp.codigo, cp.descripcion
)
SELECT codigo, descripcion, minutos,
      ROUND(100 * minutos / SUM(minutos) OVER (), 1) AS pct,
      ROUND(100 * SUM(minutos) OVER (ORDER BY minutos DESC, codigo)
          / SUM(minutos) OVER (), 1) AS pct_acumulado
FROM t ORDER BY minutos DESC;
```

Resultado verificado: los códigos 16, 05, 06, 17 y 07 acumulan 79,4 % del tiempo de paro.

C-C. Dos subsistemas con más tiempo de falla electromecánica (código 01) por máquina (ROW_NUMBER). Solo cuenta los eventos que traen subcódigo.

```
SELECT * FROM (
  SELECT m.nombre AS maquina, sp.descripcion AS subsistema,
        SUM(p.tiempo_paro_minutos) AS minutos,
        ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY m.nombre
                           ORDER BY SUM(p.tiempo_paro_minutos) DESC) AS puesto
  FROM public.registros_paro p
  JOIN public.registros_produccion rp ON rp.id = p.fk_registro_produccion
  JOIN public.maquinas m ON m.id = rp.fk_maquina
  JOIN public.subcodigo_paro sp ON sp.id = p.fk_subcodigo_paro
  JOIN public.codigo_paro cp ON cp.id = p.fk_codigo_paro
  WHERE cp.codigo = '01'
  GROUP BY m.nombre, sp.descripcion
) x WHERE puesto <= 2 ORDER BY maquina, puesto;
```

Resultado verificado: Vinilos_3 pierde más tiempo en sujeción y roscadores (892 min) y Vinilos_4 en el video jet (956 min).

C-D. Media móvil de siete registros de la disponibilidad diaria (AVG OVER ... ROWS).

```
WITH diario AS (
  SELECT rp.fecha, rp.fk_maquina,
        SUM(rp.horas_trabajadas) * 60 AS min_plan,
        COALESCE(SUM(p.min_paro), 0) AS min_paro
  FROM public.registros_produccion rp
  LEFT JOIN (SELECT fk_registro_produccion, SUM(tiempo_paro_minutos) AS min_paro
             FROM public.registros_paro GROUP BY 1) p
        ON p.fk_registro_produccion = rp.id
  GROUP BY rp.fecha, rp.fk_maquina
  HAVING SUM(rp.horas_trabajadas) > 0
```

```
)
SELECT fecha, fk_maquina,
      ROUND(100 * (1 - min_paro / min_plan), 1) AS disponibilidad_dia,
      ROUND(AVG(100 * (1 - min_paro / min_plan)) OVER (
           PARTITION BY fk_maquina ORDER BY fecha
           ROWS BETWEEN 6 PRECEDING AND CURRENT ROW), 1) AS media_movil_7
FROM diario ORDER BY fk_maquina, fecha;
```

C-E. MTTR de fallas electromecánicas por máquina y año (agregación y comparativo entre periodos).

```
SELECT m.nombre AS maquina, t.anio,
      COUNT(*) AS fallas,
      ROUND(SUM(p.tiempo_paro_minutos) / COUNT(*), 1) AS mttr_min
FROM public.registros_paro p
JOIN public.registros_produccion rp ON rp.id = p.fk_registro_produccion
JOIN public.maquinas m ON m.id = rp.fk_maquina
JOIN public.dim_tiempo t ON t.fecha = rp.fecha
JOIN public.codigo_paro cp ON cp.id = p.fk_codigo_paro
WHERE cp.codigo = '01'
GROUP BY m.nombre, t.anio
ORDER BY m.nombre, t.anio;
```

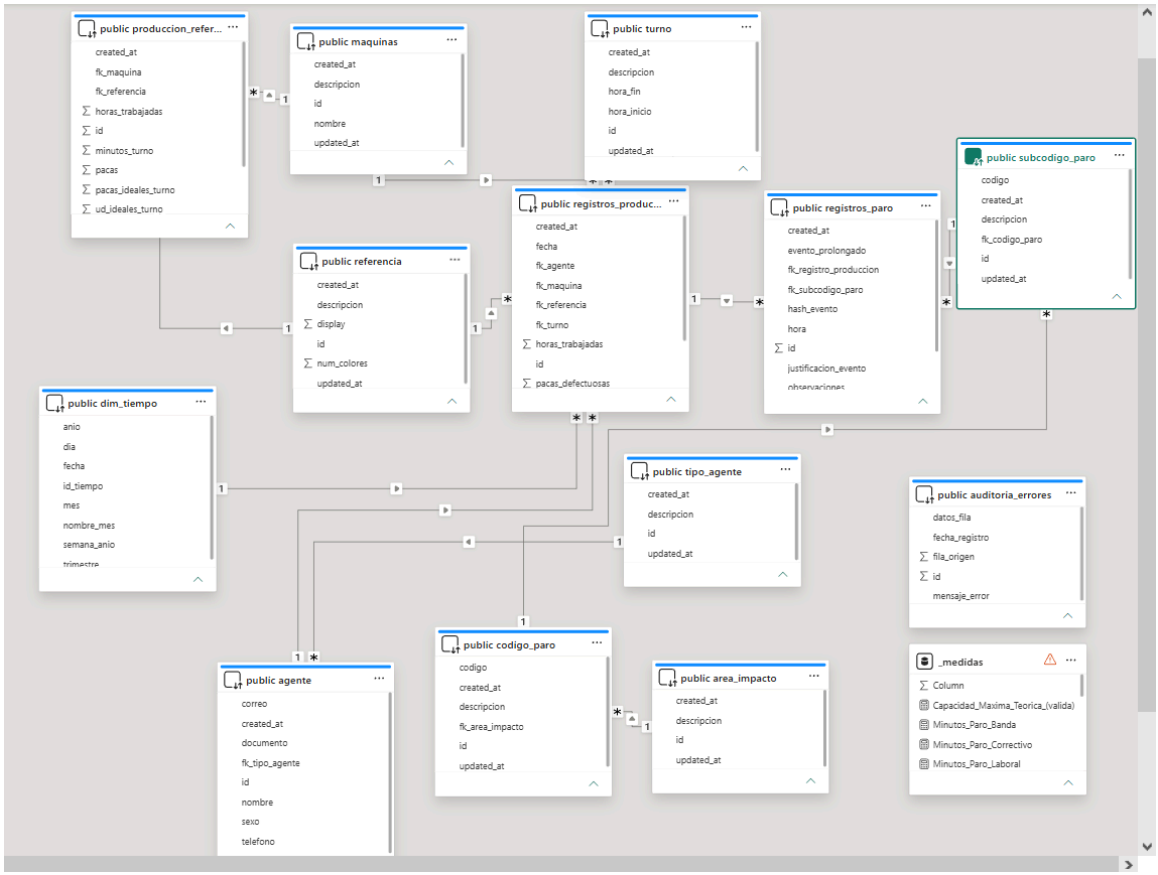
Resultado verificado: el MTTR global es 41,9 min (19.279 min en 460 fallas), el mismo valor que muestra Power BI.

10. Power BI: modelo semántico y tablero analítico

Power BI se conecta directamente a PostgreSQL (no al Excel) y sirve a la dirección y a mantenimiento. Esta sección describe el modelo semántico, las medidas y las tres páginas del tablero.

10.1 Modelo semántico

Las relaciones son propias del modelo y se definen sobre las llaves sustitutas, no sobre texto.



10.2 Medidas DAX propuestas

Medidas base

- **Total_Minutos_Paro** suma los minutos de todos los eventos de paro y es la base de casi todos los indicadores de paro. Usa el campo registros_paro[tiempo_paro_minutos].
- **Total_Horas_Trabajadas** suma las horas efectivamente trabajadas, a partir de registros_produccion[horas_trabajadas].
- **Total_Pacas_Reales** suma todas las pacas producidas, con o sin estándar, usando registros_produccion[pacas_producidas].
- **Recuento_registros_paro** cuenta cuántos eventos de paro hay, con base en registros_paro[id].

Medidas del OEE

- **Total_Pacas_Reales_(estandar)** calcula las pacas producidas solo en los registros que tienen un estándar válido, de modo que el numerador y el denominador del rendimiento sean comparables. Usa registros_produccion (máquina, referencia, horas y pacas) y produccion_referencia (pacas_ideales_turno y horas_trabajadas), emparejados por máquina y referencia. Solo cuentan los registros con horas mayores a 0, pacas informadas y estándar mayor a 0.
- **Capacidad_Maxima_Teorica_(valida)** calcula las pacas que se habrían producido al ritmo ideal. Por cada registro válido toma las horas trabajadas × (pacas ideales / horas

base del estándar) y luego suma los resultados. Usa los mismos campos y condiciones que la medida anterior. Si hay estándares repetidos, MAXX toma el mayor.

- **porcentaje_Disponibilidad** indica la parte del tiempo de operación que no se perdió en paros: (minutos operativos − minutos de paro) / minutos operativos. Se apoya en Total_Horas_Trabajadas × 60 y en Total_Minutos_Paro, y su valor mínimo es 0.
- **porcentaje_Rendimiento_Estricto** mide qué tan cerca estuvo la producción del ritmo ideal: pacas reales con estándar / capacidad teórica. Usa Total_Pacas_Reales_(estandar) y Capacidad_Maxima_Teorica_(valida). Si no hay estándar, devuelve blanco.
- **porcentaje_Calidad** expresa el porcentaje de pacas sin defecto: (producidas − defectuosas) / producidas. Usa pacas_producidas, y las defectuosas están fijas en 0.
- **porcentaje_OEE_Estricto** representa la eficiencia global de la línea: Disponibilidad × Rendimiento × Calidad. Se calcula con las tres medidas anteriores.
- **porcentaje_Cobertura_Referencias** indica qué parte de las pacas producidas tiene estándar de producción, lo que muestra qué tan representativo es el OEE. Se calcula como Total_Pacas_Reales_(estandar) / SUM(pacas_producidas).

Comparativo de periodos

- **porcentaje_OEE_Anio_Anterior** entrega el OEE del mismo periodo del año anterior, mediante inteligencia de tiempo. Usa porcentaje_OEE_Estricto y dim_tiempo[fecha], con SAMEPERIODLASTYEAR.
- **Variacion_porcentaje_OEE_YoY** muestra la diferencia del OEE frente al año anterior, en puntos porcentuales: porcentaje_OEE_Estricto − porcentaje_OEE_Anio_Anterior.

Paros por área y causa

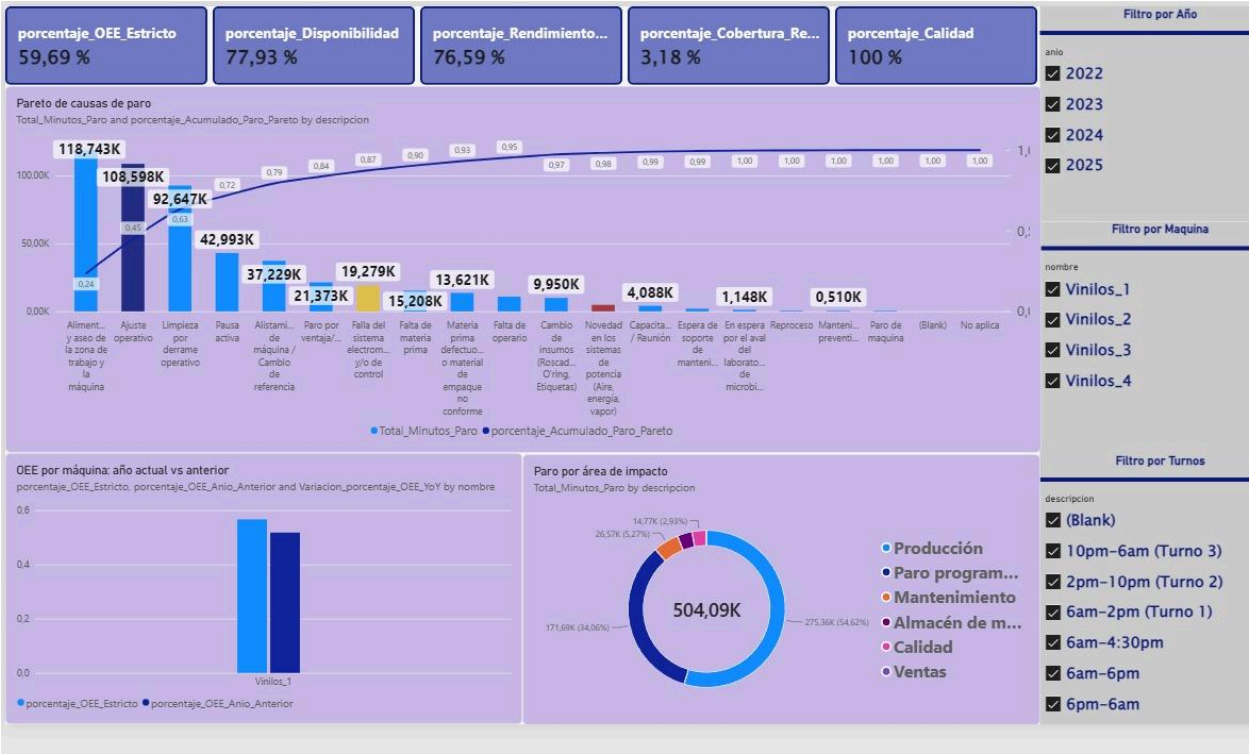
- **Minutos_Paro_Mantenimiento** da los minutos de paro del área Mantenimiento. Toma Total_Minutos_Paro filtrado por area_impacto[id] = 1.
- **Minutos_Paro_Programado_Rutinas** da los minutos de paros programados, como cambio de insumos, aseo y pausa activa. Filtra por area_impacto[id] = 5.
- **Minutos_Paro_Sin_Programacion** da los minutos de paro atribuidos al área Ventas, es decir, máquina sin programar por demanda. Filtra por area_impacto[id] = 6.
- **Minutos_Paro_Falla_Electromecanica_01** da los minutos perdidos por el código 01. Filtra por codigo_paro[id] = 1.
- **MTTR_Minutos** es el tiempo medio de reparación, es decir, los minutos promedio por falla electromecánica. Se calcula como Minutos_Paro_Falla_Electromecanica_01 / conteo de registros_paro[id] con codigo_paro[id] = 1.
- **Minutos_Paro_Banda, Minutos_Paro_Motor y Minutos_Paro_Obstruccion** dan los minutos de tres subsistemas concretos. Filtran por subcodigo_paro[id] igual a 12, 13 y 14, respectivamente.
- **porcentaje_Acumulado_Paro_Pareto** calcula el porcentaje acumulado del tiempo de paro por causa, de mayor a menor, y alimenta la línea del Pareto. Usa Total_Minutos_Paro por codigo_paro[descripcion], con ALLSELECTED y el total como denominador.

Calidad del dato

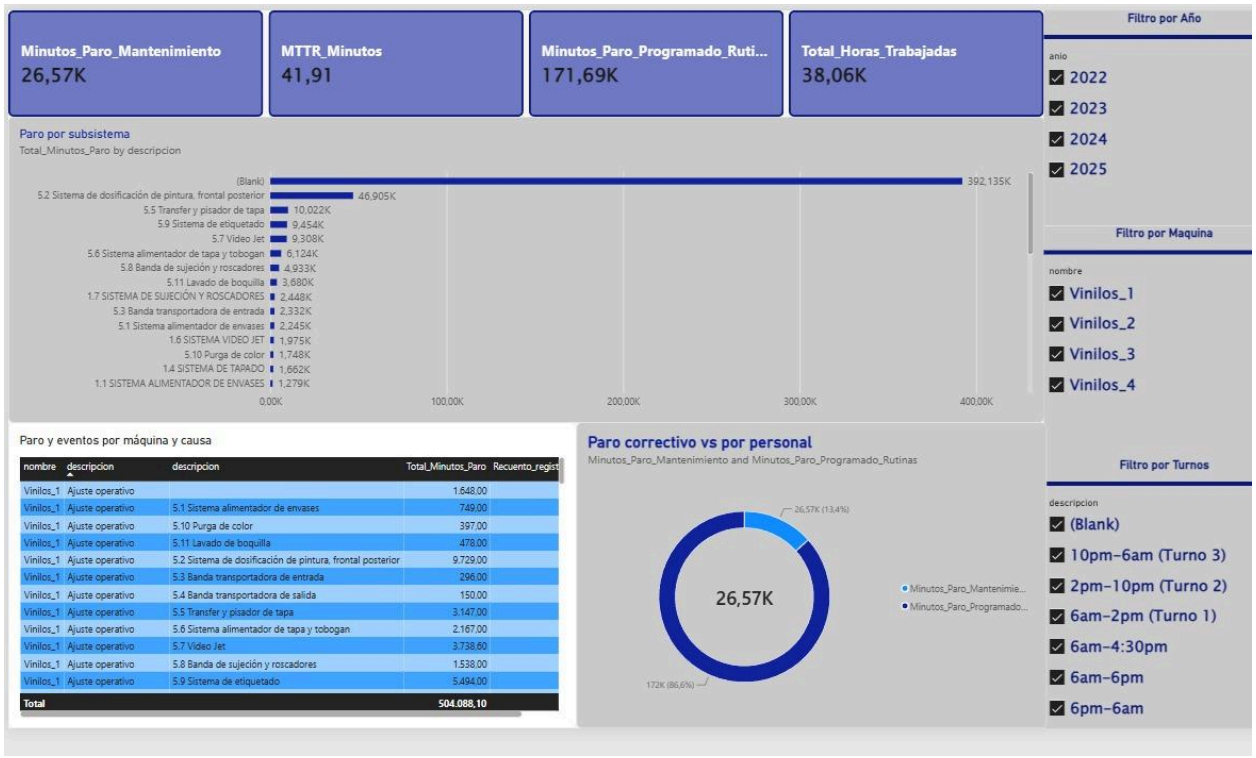
- **Registros_Sin_Turno** cuenta los registros de producción sin turno asignado, es decir, con registros_produccion[fk_turno] vacío.
- **Registros_Incoherentes** cuenta los registros con horas trabajadas y 0 pacas cuyos paros no cubren la jornada o no existen. Usa horas_trabajadas × 60, pacas_producidas y registros_paro[tiempo_paro_minutos].

10.3 Páginas del tablero

Página 1 · Resumen ejecutivo. Muestra el estado global de eficiencia y de pérdidas. Reúne cinco tarjetas: OEE (59,69 %), disponibilidad (77,93 %), rendimiento (76,59 %), cobertura de estándares (3,18 %) y calidad (100 %). Debajo van tres visuales. El Pareto de causas de paro muestra que cinco causas acumulan 79 % del tiempo perdido: alimentación y aseo (118.743 min), ajuste operativo (108.598), limpieza por derrame (92.647), pausa activa (42.993) y alistamiento o cambio de referencia (37.229); la falla electromecánica ocupa el séptimo lugar con 19.279 min. El OEE por máquina compara el año actual con el anterior y solo incluye Vinilos_1, la única línea con estándar cargado. La dona de área de impacto reparte los 504,09 mil minutos entre Producción (54,6 %), Paro programado (34,1 %), Mantenimiento (5,3 %), Almacén de materias primas (3,0 %), Calidad (2,9 %) y Ventas (0,1 %).



Página 2 · Análisis de paros. Explica qué se para y por cuánto tiempo. Sus cuatro tarjetas son el paro de mantenimiento (26,57 mil min), el MTTR de fallas electromecánicas (41,91 min), el paro programado de rutinas (171,69 mil min) y el total de horas trabajadas (38,06 mil). Incluye un gráfico de paro por subsistema, una tabla de paro y eventos por máquina y causa (total 504.088,1 min) y una dona que compara el paro de mantenimiento (13,4 %) con el programado (86,6 %), titulada «Mantenimiento vs paro programado». En el gráfico por subsistema, los eventos sin subcódigo se muestran con la etiqueta «Sin subcódigo» (392.135 min).



Página 3 · Paros por área y calidad del dato. Combina el detalle por área con el control de calidad. Sus tarjetas son el paro sin programación del área Ventas (502 min), el total de minutos de paro (504,09 mil), los registros sin turno (cerca de 4 mil) y los registros incoherentes (13, con horas trabajadas y cero pacas). Muestra la distribución del paro por área y máquina en barras apiladas al 100 % y la serie diaria de minutos de paro, con picos superiores a 2.000 minutos en 2024 y 2025.



Notas para tener en cuenta

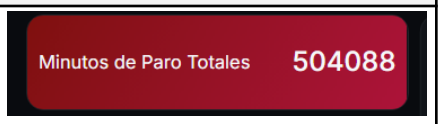
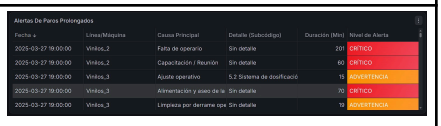
1. Calidad se mantiene en 100 % hasta que se capturen las pacas defectuosas; el OEE actual equivale a disponibilidad x rendimiento x calidad (77,93 % × 76,59 % × 100% = 59,69 %).
2. El OEE solo representa a Vinilos_1: es la única máquina con estándar cargado y de ahí sale la cobertura de 3,18 %.

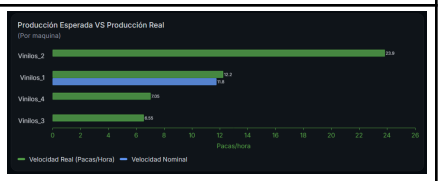
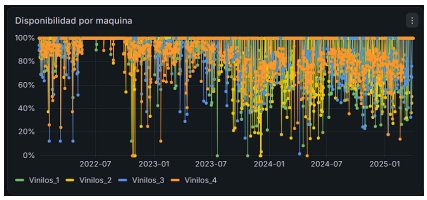
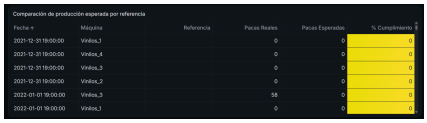
11. Conexión de base de datos y creación de dashboards en Grafana

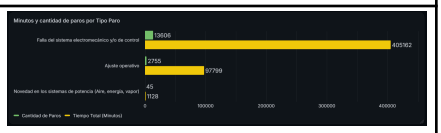
Para establecer el flujo de datos entre la base de datos PostgreSQL (Supabase) y Grafana se utiliza el conector nativo de PostgreSQL en Grafana. Esto habilita la ejecución de consultas SQL en tiempo real para alimentar los tableros operativos.

El tablero tiene tres variables (máquina, turno y periodo) que filtran todos los paneles y un refresco automático de 10 segundos. El filtro de periodo se resuelve con una expresión CASE sobre la variable (hoy, ayer, 7 y 30 días, mes, año, 1, 3 y 5 años, o el rango del tablero).

11.1 Paneles y KPIs

Panel	Descripción	Muestras
Minutos de paro totales	Panel Stat que suma tiempo_paro_minutos de registros_paro unido a registros_produccion, con los filtros de periodo, máquina y turno y COALESCE a 0. Fondo de color por umbrales: azul hasta 80, amarillo desde 80, naranja desde 120, rojo desde 170 y rojo oscuro desde 180	
Disponibilidad	Panel Gauge con (1 − minutos de paro ÷ (horas trabajadas × 60)) × 100. Los paros se agregan por registro antes de unir, para no multiplicar las horas. Rojo bajo 70 %, amarillo de 70 a 85 %, verde desde 85 %	
Alertas de paros prolongados	Panel Table con los eventos de 15 minutos o más. Columnas: fecha, línea o máquina, causa principal (descripción del código), detalle (subcódigo, o «Sin detalle» cuando el evento no tiene), duración en minutos y nivel de alerta: CRÍTICO desde	

Panel	Descripción	Muestras
	30 min (rojo) y ADVERTENCIA desde 15 min (naranja), con value mappings y color de fondo. Excluye el área «Paro programado»	
Velocidad real vs nominal	Barras horizontales: real = Σ pacas ÷ Σ horas; nominal = promedio de pacas_ideales_turno ÷ horas_trabajadas de produccion_referencia. Solo Vinilos_1 tiene barra azul porque es la única con estándar	
Tiempo de paro por área	Dona que suma los minutos por área de impacto (evento → código → área). Muestra seis áreas: Producción 275.355 min (55 %), Paro programado 171.686 (34 %), Mantenimiento 26.568 (5 %), Almacén 3 %, Calidad 3 % y Ventas 0 %, igual que la dona de Power BI	
Disponibilidad por máquina	Serie de tiempo con $__timeGroup(fecha, $__interval) sobre un calendario completo de dim_tiempo unido a las máquinas. Cuando no hay registros muestra 100 %	
Comparación por referencia	Tabla con pacas reales, pacas esperadas (horas × velocidad nominal) y porcentaje de cumplimiento, con color de fondo en el porcentaje. La columna «Referencia» se une con referencia.descripcion	
Rendimiento	Un solo panel Gauge con tres valores (producción real, capacidad máxima teórica y rendimiento). Se calcula solo con registros que tengan	

Panel	Descripción	Muestras
	estándar válido, igual que la medida de Power BI	
Minutos y cantidad de paros por tipo	Barras horizontales por código de paro con el número de eventos y los minutos totales. Usa fk_codigo_paro	

11.2 Umbrales y regla de alerta

Los umbrales se calibraron con la duración de los 8.487 paros no programados del histórico (excluyendo los códigos 15 a 17): mediana de 24 min, percentil 75 de 45 min y percentil 90 de 88 min. Un umbral de 15 min marcaría el 70 % de los eventos y uno de 30 min el 44 %, útiles como semáforo visual en la tabla (ADVERTENCIA y CRÍTICO).

La regla de alerta que notifica se fija en 60 min, que supera al 80 % de los eventos históricos, deja marcado el 20 % y equivale a una hora de producción perdida; un umbral más bajo generaría tantas notificaciones que dejarían de atenderse. Para la disponibilidad, el verde desde 85 % se acerca al nivel de 2022 (87,7 %) y el rojo bajo 70 % corresponde al nivel de 2025 (70,3 %).

La regla se crea en Grafana Alerting con esta configuración: evaluación cada 1 minuto, periodo pendiente de 0 s en la demostración (5 min en operación real), condición «por encima de 59», sin datos = Normal y notificación por correo o Telegram con la máquina y la duración. Consulta (formato serie de tiempo):

```
SELECT NOW() AS time, m.nombre AS metric, MAX(p.tiempo_paro_minutos) AS value
FROM public.registros_paro p
JOIN public.registros_produccion rp ON rp.id = p.fk_registro_produccion
JOIN public.maquinas m ON m.id = rp.fk_maquina
JOIN public.codigo_paro cp ON cp.id = p.fk_codigo_paro
JOIN public.area_impacto ai ON ai.id = cp.fk_area_impacto
WHERE p.created_at >= NOW() - INTERVAL '15 minutes'
  AND ai.descripcion <> 'Paro programado'
GROUP BY m.nombre;
```

La consulta usa created_at para reaccionar a los eventos que llegan en ese momento y excluye el área «Paro programado», de modo que las pausas y el aseo no disparen alertas.

[Insertar captura de la regla de alerta en estado Firing]

11.3 Estado actual por máquina

Un panel Stat con una tarjeta por máquina muestra la disponibilidad del día:

```
SELECT m.nombre AS metric,
       100 * (1 - COALESCE(SUM(p.min_paro), 0) /
                NULLIF(SUM(rp.horas_trabajadas) * 60, 0)) AS disponibilidad_hoy
FROM public.registros_produccion rp
JOIN public.maquinas m ON m.id = rp.fk_maquina
LEFT JOIN (SELECT fk_registro_produccion, SUM(tiempo_paro_minutos) AS min_paro
           FROM public.registros_paro GROUP BY 1) p
```

```
    ON p.fk_registro_produccion = rp.id
WHERE rp.fecha = CURRENT_DATE
GROUP BY m.nombre;
```

11.4 Simulación hora a hora

El tablero abre en el periodo «Hoy» y los datos históricos terminan en marzo de 2025, así que sin datos nuevos los paneles aparecen vacíos. El simulador inserta cada 5 segundos una «hora» de producción y, con 40 % de probabilidad, un evento de paro del día actual. Usa DATABASE_URL desde una variable de entorno; la cadena de conexión no se escribe en el archivo.

```
import os, random, time, hashlib
import psycopg2

conn = psycopg2.connect(os.environ['DATABASE_URL'])
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()

cur.execute('SELECT id FROM public.maquinas ORDER BY id')
maquinas = [r[0] for r in cur.fetchall()]
cur.execute('SELECT id FROM public.referencia ORDER BY id LIMIT 1')
ref_id = cur.fetchone()[0]
cur.execute('SELECT codigo, id FROM public.codigo_paro')
codigos = dict(cur.fetchall())

# (código, minutos mínimo, minutos máximo, peso)
CAUSAS = [('16', 8, 20, 30), ('05', 5, 25, 25), ('06', 5, 30, 20), ('17', 5, 10, 10),
        ('01', 10, 70, 8), ('09', 15, 90, 4), ('14', 30, 120, 3)]

def turno_actual():
   h = time.localtime().tm_hour
   return 1 if 6 <= h < 14 else 2 if 14 <= h < 22 else 3

while True:
   maq = random.choice(maquinas)
   cur.execute('''
      INSERT INTO public.registros_produccion
        (fecha, fk_maquina, fk_referencia, fk_turno, pacas_producidas, horas_trabajadas)
      VALUES (CURRENT_DATE, %s, %s, %s, %s, 1)
      ON CONFLICT (fecha, fk_turno, fk_maquina, fk_referencia) DO UPDATE SET
        pacas_producidas = public.registros_produccion.pacas_producidas +
EXCLUDED.pacas_producidas,
        horas_trabajadas = public.registros_produccion.horas_trabajadas + 1
      RETURNING id''', (maq, ref_id, turno_actual(), random.randint(15, 40)))
   reg_id = cur.fetchone()[0]
   if random.random() < 0.4:
      cod, lo, hi, _ = random.choices(CAUSAS, weights=[c[3] for c in CAUSAS])[0]
      minutos = random.randint(lo, hi)
      h = hashlib.sha256(f'{reg_id}|{cod}|{minutos}|{time.time()}'.encode()).hexdigest()
      cur.execute('''
         INSERT INTO public.registros_paro
           (fk_registro_produccion, fk_codigo_paro, tiempo_paro_minutos, observaciones, hash_evento)
         VALUES (%s, %s, %s, %s, %s) ON CONFLICT (hash_evento) DO NOTHING''',
         (reg_id, codigos[cod], minutos, 'simulado', h))
```

```
        print(f'Vinilos id {maq}: paro {cod} de {minutos} min')
    time.sleep(5)
```

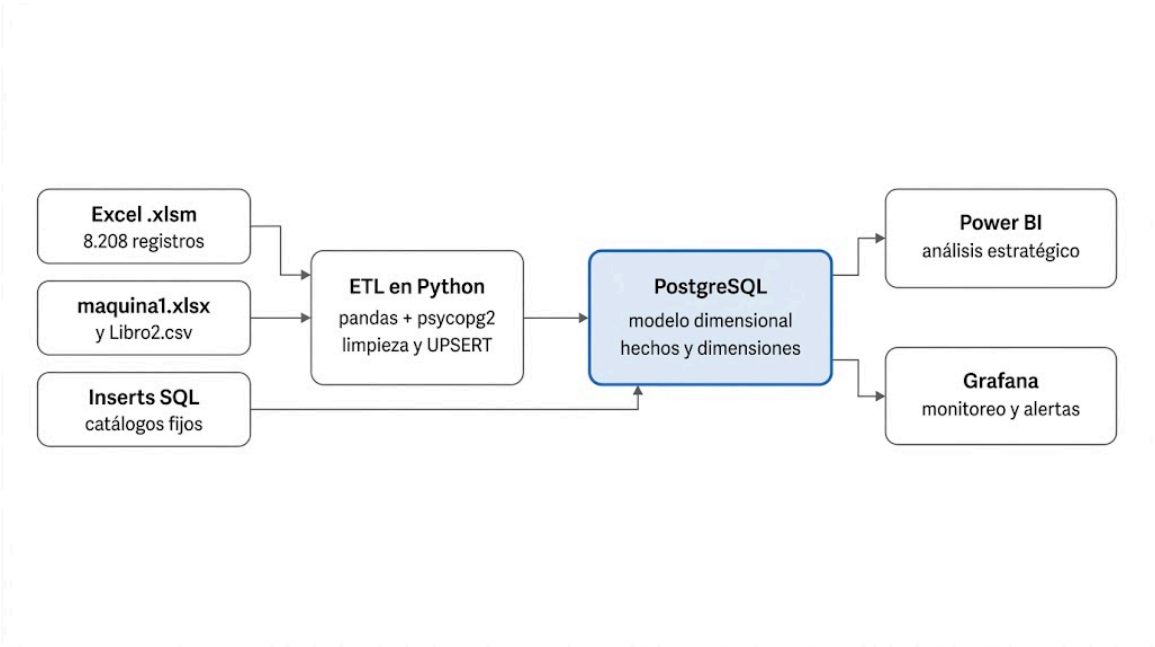
Para limpiar después de la demostración:

```
DELETE FROM public.registros_paro WHERE observaciones = 'simulado';
DELETE FROM public.registros_produccion WHERE fecha = CURRENT_DATE;
```

Demostración: se abre el tablero en «Hoy», se inicia el simulador, se muestra cómo suben los minutos de paro y la disponibilidad, y se espera un paro de 60 minutos o más para mostrar la fila CRÍTICO y la regla en estado Firing.

12. Arquitectura, comparativo, evolución y seguridad

La solución tiene cuatro capas (fuentes, ETL, repositorio analítico y consumo), y tanto Power BI como Grafana leen del mismo PostgreSQL, nunca del Excel. Los datos fluyen del Excel al PostgreSQL y de ahí a dos capas de consumo. Las flechas muestran el sentido de los datos; el simulador escribe en la misma base que lee Grafana, y todo el código queda versionado en GitHub.



12.1 Power BI frente a Grafana

Criterio	Power BI	Grafana
Pregunta que resuelve	¿Cómo evolucionan el OEE y las causas de paro y dónde invertir?	¿Qué está pasando en las líneas ahora y se salió algún indicador de rango?
Usuario	Alta dirección, coordinador de mantenimiento, planeación	Supervisores de producción y mantenimiento de turno
Frecuencia de actualización	Programada (diaria o antes del comité mensual)	Refresco automático del panel, de segundos a minutos

Criterio	Power BI	Grafana
Horizonte de datos	Histórico completo 2022–2025, comparativos entre periodos	Ventana reciente: últimas horas o días
Tipo de análisis	Modelo semántico, DAX, inteligencia de tiempo, drill-down, Pareto	Series de tiempo, estado actual por máquina, umbrales
Alertas	No es su función principal	Reglas de alerta sobre un KPI operativo
Por qué no se intercambian	Un modelo con relaciones y DAX no reacciona en near real-time ni notifica a un supervisor	Grafana no resuelve análisis multidimensional ni comparativos históricos con jerarquías

12.2 Evolución si los datos llegaran de PLC o SCADA

Hoy el dato nace en un formato en papel y llega al Excel con días de retraso. Con PLC o SCADA la evolución sería gradual:

1. Captura: los PLC de cada línea publican contadores de producción y estado de máquina por OPC UA o MQTT hacia un broker.
2. Ingesta: un servicio (Telegraf o un conector en Python) escribe en PostgreSQL con una extensión de series de tiempo (TimescaleDB), reemplazando el simulador y el formato hora a hora.
3. Eventos de paro automáticos: un cambio de estado crea el evento con su hora exacta (registros_paro.hora) y el operario solo asigna el código desde una pantalla HMI, lo que corrige el sub-registro de subcódigos.
4. Datos que hoy faltan: ud_producidas_minuto real, rechazos medidos por contador y tiempos de ciclo, con los que el rendimiento y la calidad dejan de depender de estándares teóricos.
5. Idempotencia y calidad: hash_evento evita duplicados cuando el PLC reenvía un mensaje, y auditoria_errores conserva los mensajes inválidos.
6. Consumo: Grafana pasa a leer en tiempo real; Power BI sigue sobre agregados horarios y diarios, y el modelo dimensional no cambia.

12.3 Datos personales y seguridad de acceso

La base guarda nombres de operarias (34 nombres de pila en la fuente) y de personal de mantenimiento (nombre completo), y la tabla agente tiene columnas para documento, teléfono, correo y sexo. Son datos personales y se tratan así:

- Minimización: no se cargan documento, teléfono, correo ni sexo, porque ningún indicador los necesita; las columnas quedan vacías (0 valores en los 62 agentes) o se eliminan.
- Seudonimización en la capa de consumo: Power BI y Grafana leen vistas que exponen el id del agente o un alias, no el nombre completo.
- Base de datos: un rol de solo lectura para los tableros con permiso únicamente sobre las vistas; el rol de carga del ETL es distinto y no se usa en los tableros.

- Grafana: acceso anónimo deshabilitado, usuarios con roles Viewer, Editor o Admin, carpetas con permisos por equipo y credenciales del administrador por variables de entorno.
- Power BI: acceso por roles del espacio de trabajo y seguridad a nivel de fila (RLS) por máquina o supervisor cuando corresponda.

13. Repositorio Git

El repositorio versiona los scripts SQL, el código del ETL y del simulador, el tablero de Grafana exportado y el proyecto de Power BI en formato PBIP. Se eligió PBIP en lugar de .pbix porque guarda el modelo (TMDL) y el informe (JSON) como texto, de modo que Git muestra las diferencias línea por línea y el historial refleja quién cambió cada medida; un .pbix es un paquete binario que Git trata como un bloque opaco. Ni el Excel de origen (contiene nombres de personas) ni los respaldos de la base se suben: los excluye el .gitignore. Las credenciales se leen de variables de entorno y el repositorio solo incluye .env.example.

13.1 Estructura

```
pbi-oee-paros-vinilos/
├── sql/
│   ├── createtables.sql
│   ├── insertsestaticos.sql
│   └── createcalendario.sql
|   └── Restartables.sql
|   └── triggerslogicanegocio.sql
├── etl/
|   └── BD_actividad.xlsx
|   └── Libro2.csv
|   └── maquina1.xlsx
|   └── postgres/
|       ├── insert2.0(pgadmin).py
|       └── insertreferencias.py
|       └── requirements.txt
├── grafana/
|   └── dashboardgrafana.json
├── powerbi/
|   ├── dashboardpowerbi_.pbip
├── doc/
|   └── BI_ProyectoFinal_Javier_Isaza-Diego_Mazo.pdf
└── README.md
```

13.2 Contenido del README

1. Problema y objetivo.
2. Diagrama de arquitectura y una tabla con la función de cada capa.
3. Requisitos (Python, PostgreSQL, Grafana, Power BI Desktop).
4. Pasos para reproducir desde cero, en este orden: crear la base, ejecutar sql/01 a sql/04, copiar .env.example a .env y completarlo, instalar requirements.txt, ejecutar los dos ETL, ejecutar sql/05_validaciones.sql, importar el JSON en Grafana y abrir el proyecto .pbip.
5. Estructura de carpetas.
6. Decisiones de diseño con enlace al informe.
7. Autores.

14. Hallazgos y recomendaciones a la gerencia

Cinco códigos de paro explican el 79,4 % de los 504.088 minutos (8.401 horas) registrados en la base entre 2022 y marzo de 2025, y solo el 5,3 % corresponde al área de Mantenimiento. Los hallazgos salen de la base y coinciden con los tableros de Power BI y Grafana.

14.1 Hallazgos

#	Hallazgo	Cifra
1	Las causas dominantes son operativas, no mecánicas: alimentación y aseo (16), ajuste operativo (05), limpieza por derrame (06), pausa activa (17) y alistamiento o cambio de referencia (07)	1.979,0 h (23,6 %), 1.810,0 h (21,5 %), 1.544,1 h (18,4 %), 716,6 h (8,5 %) y 620,5 h (7,4 %)
2	Ajuste operativo y limpieza por derrame juntos pesan más que todo el paro programado	39,9 % del paro frente a 34,1 % (171.686 min, 2.861 h)
3	Las fallas electromecánicas (código 01) pesan poco en horas, aunque reciben la mayor atención	321,3 h (3,8 %); área Mantenimiento completa: 442,8 h (5,3 %)
4	La disponibilidad cae cada año	87,7 % en 2022, 79,4 % en 2023, 72,8 % en 2024 y 70,3 % en 2025 (parcial)
5	Vinilos_2 es la línea con peor disponibilidad	67,6 %, frente a 74,0 % en Vinilos_1 y 80,8 % en Vinilos_3 y Vinilos_4

Tres salvedades acompañan estas cifras. El aumento del paro es en parte un efecto de registro: la proporción de filas con algún paro anotado pasó de 54 % en 2022 a 71 % en 2023, 82 % en 2024 y 100 % en 2025, así que las comparaciones entre años deben leerse con cautela. Las pacas no son comparables entre líneas porque contienen distinta cantidad de unidades según la referencia; para comparar líneas hay que convertirlas a unidades. Y el OEE y el rendimiento solo se calculan para Vinilos_1, porque es la única línea con velocidad estándar cargada.

14.2 Recomendaciones

1. Atacar el ajuste operativo y la limpieza por derrame (códigos 5 y 6) con un plan de reducción de tiempos de alistamiento y limpieza, empezando por los subcódigos de dosificación de pintura y lavado de boquilla.
2. Separar el paro programado del no programado en el OEE de gestión: alimentación, aseo y pausas activas (15 a 17) suman 34,1 % del paro y no deberían esconder las pérdidas evitables.
3. Revisar la programación de referencias: el alistamiento o cambio de referencia (código 7) pierde 620,5 horas y puede reducirse agrupando referencias de igual número de colores.

4. Completar la captura de datos: velocidad ideal por referencia en las cuatro líneas, pacas defectuosas desde el formato original y subcódigo en todos los códigos, para que el rendimiento y la calidad del OEE sean medibles en toda la planta.
5. Activar la alerta de disponibilidad por turno en Grafana, que notifica a partir de 60 minutos de paro, y revisarla semanalmente con los supervisores, para corregir en el turno y no al cierre del mes.
6. Priorizar el mantenimiento por impacto: dado que el código 01 pesa 3,8 %, la inversión en mantenimiento correctivo rinde menos que la estandarización operativa, salvo en las líneas y subcódigos donde el Pareto muestre concentración.

De esta manera, como impacto final la empresa pasa de un esquema reactivo a un modelo analítico robusto que permite dirigir la inversión de mantenimiento y estandarización a las verdaderas causas de pérdida de productividad. Sin embargo, para alcanzar la máxima madurez del sistema, se recomienda completar la captura de pacas defectuosas y parametrizar las velocidades ideales de producción en la totalidad de las líneas.